

1. Espelhos planos

1.1. Reflexão da luz e leis fundamentais

A reflexão luminosa é o fenômeno no qual um feixe de luz incide sobre uma superfície separadora de dois meios e retorna ao meio de origem. Quando a superfície é irregular, ocorre a **reflexão difusa** (espalhamento da luz em múltiplas direções, responsável por enxergarmos a maioria dos objetos ao nosso redor). Quando a superfície é plana e extremamente polida, temos a **reflexão regular** (ou especular).

Um **espelho plano** é constituído por uma superfície plana com alto poder de reflexão regular da luz visível.

Definição

A reflexão da luz é regida por duas leis fundamentais:

1. O raio incidente, a reta normal à superfície refletora no ponto de incidência e o raio refletido são coplanares (pertencem ao mesmo plano geométrico);
2. O ângulo de reflexão (r) é geometricamente igual ao ângulo de incidência (i):

$$r = i.$$

Importante: os ângulos i e r são sempre medidos em relação à reta normal à superfície, e não em relação à superfície do espelho.

1.2. Formação e características da imagem

Para um observador que olha para um espelho plano, os raios refletidos divergem da superfície parecendo provir de um ponto localizado atrás do espelho.

Definição

A imagem conjugada de um objeto real por um espelho plano possui cinco propriedades essenciais:

- **Virtual:** formada no cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos atrás do plano do espelho;
- **Direita:** possui a mesma orientação vertical que o objeto (não é invertida de cabeça para baixo);
- **Do mesmo tamanho:** a altura da imagem i é idêntica à altura do objeto o , com ampliação linear $A = +1$;
- **Simétrica:** a distância do objeto ao plano do espelho (p) é exatamente igual à distância da imagem ao plano do espelho (p'), isto é, $p = p'$;
- **Enantiomorfa:** apresenta reversão lateral (o lado direito do objeto corresponde ao lado esquerdo da imagem no referencial do observador). É por essa razão que palavras como AMBULÂNCIA são escritas espelhadas na dianteira de veículos de resgate.

1.3. Campo visual de um espelho plano

O **campo visual** de um espelho plano é a região do espaço que um observador posicionado em determinado ponto O consegue enxergar por reflexão no espelho.

Para determinar o campo visual de um observador O :

1. Determina-se a posição da imagem virtual do observador (O'), traçando um ponto simétrico a O em relação ao plano do espelho;
2. A partir de O' , traçam-se semirretas que passam exatamente pelas extremidades (bordas) do espelho;
3. A região contida entre o prolongamento dessas semirretas à frente da face refletora do espelho constitui o campo visual do observador.

Altura mínima de um espelho plano vertical: Para que uma pessoa de altura total H consiga se enxergar de corpo inteiro (do topo da cabeça aos pés) em um espelho plano vertical:

- O tamanho vertical mínimo do espelho deve ser exatamente a metade da altura da pessoa:
 $H_{\text{mín}} = \frac{H}{2}$;
- A borda inferior do espelho deve estar posicionada a uma altura em relação ao solo igual à metade da distância dos olhos da pessoa até o chão: $h_{\text{borda}} = \frac{h_{\text{olhos}}}{2}$;
- Essa dimensão mínima e esse posicionamento **independem da distância** que a pessoa se encontra do espelho.

1.4. Translação e rotação de espelhos planos

1. Translação de um espelho plano: Se um objeto real permanecer fixo e o espelho plano sofrer um deslocamento d na direção perpendicular à sua superfície, a imagem sofrerá um deslocamento D_{imagem} no mesmo sentido com intensidade dupla:

$$D_{\text{imagem}} = 2d \implies v_{\text{imagem}} = 2v_{\text{espelho}}.$$

2. Rotação de um espelho plano: Se um raio de luz incide sobre um espelho mantendo sua direção original fixa e o espelho sofre uma rotação de um ângulo α em torno de um eixo contido em seu plano, o raio refletido sofrerá um desvio angular Δ de:

$$\Delta = 2\alpha.$$

1.5. Associação de espelhos planos angulares

Quando dois espelhos planos são associados formando entre suas faces refletoras um ângulo diedro α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$), um ponto objeto posicionado entre eles gera múltiplas imagens devido às reflexões sucessivas.

Definição

O número n de imagens formadas pela associação de dois espelhos planos angulares que formam um ângulo α entre si é dado por:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1.$$

Condições de validade:

- Se a razão $\frac{360^\circ}{\alpha}$ for um número **par**, a fórmula é válida para qualquer posição do objeto entre os espelhos;
- Se a razão $\frac{360^\circ}{\alpha}$ for um número **ímpar**, a expressão só é válida se o objeto estiver localizado exatamente no plano bissetor do ângulo diedro formado pelos espelhos.

1.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Altura mínima de um espelho vertical

Um estudante tem 1,80 m de altura e seus olhos encontram-se a 1,70 m do chão. Ele deseja fixar um espelho plano vertical em seu guarda-roupa de modo a conseguir se ver inteiramente, da sola dos sapatos ao topo da cabeça.

- Determine a altura vertical mínima que o espelho deve possuir;
- Calcule a que distância do chão a borda inferior do espelho deve ser fixada;
- O que aconteceria com o campo de visão do estudante caso ele desse dois passos para trás, afastando-se do espelho?

Resolução

a) Altura mínima do espelho: Pela semelhança dos triângulos formados pelos olhos, os raios luminosos refletidos e a imagem simétrica:

$$H_{\text{mín}} = \frac{H_{\text{estudante}}}{2} = \frac{1,80 \text{ m}}{2} = 0,90 \text{ m} \quad (90 \text{ cm}).$$

b) Posição da borda inferior: O raio proveniente dos pés e que atinge os olhos reflete-se na metade da distância vertical entre o chão e os olhos:

$$h_{\text{borda}} = \frac{h_{\text{olhos}}}{2} = \frac{1,70 \text{ m}}{2} = 0,85 \text{ m} \quad (85 \text{ cm}).$$

c) Afastamento do estudante: A razão de semelhança depende exclusivamente da proporção das distâncias $p/(p + p') = p/(2p) = 1/2$. Como essa fração independe da distância p , o estudante continuará se vendo de corpo inteiro independentemente da distância em que se posicionar à frente do espelho.

Exemplo 2: Número de imagens em espelhos associados

Dois espelhos planos são dispostos verticalmente sobre uma mesa formando um ângulo de 60° entre si. Uma vela acesa é colocada entre os espelhos.

- Quantas imagens da chama da vela são observadas nessa configuração?
- Se o ângulo entre os espelhos for reduzido para 40° , qual passará a ser o número total de imagens observadas?

Resolução

a) **Para $\alpha = 60^\circ$:** Calculamos o quociente:

$$\frac{360^\circ}{\alpha} = \frac{360^\circ}{60^\circ} = 6.$$

Como 6 é um número par, a relação independe da posição da vela. Aplicando a fórmula:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1 = 6 - 1 = 5 \text{ imagens.}$$

b) **Para $\alpha = 40^\circ$:** Calculamos o quociente:

$$\frac{360^\circ}{\alpha} = \frac{360^\circ}{40^\circ} = 9.$$

Como 9 é um número ímpar, se a vela for mantida no plano bissetor dos espelhos:

$$n = 9 - 1 = 8 \text{ imagens.}$$

Exemplo 3: Translação do espelho e velocidade da imagem

Um rapaz está parado diante de um espelho plano montado sobre rodas a uma distância de 3,0 m. Em determinado instante, o espelho começa a se afastar do rapaz com velocidade constante de 1,5 m/s em linha reta perpendicular à sua superfície.

- Qual é a velocidade da imagem do rapaz em relação ao solo?
- Qual é a velocidade com que a imagem se afasta do próprio rapaz?
- Qual será a distância entre o rapaz e sua imagem após 2,0 s de movimento do espelho?

Resolução

a) **Velocidade da imagem em relação ao solo:** Na translação de um espelho plano perpendicularmente à sua face, a imagem se desloca com o dobro da velocidade do espelho:

$$v_{\text{imagem/solo}} = 2 \cdot v_{\text{espelho}} = 2 \times 1,5 = 3,0 \text{ m/s.}$$

b) **Velocidade em relação ao rapaz:** Como o rapaz está em repouso no solo ($v_{\text{rapaz}} = 0$):

$$v_{\text{relativa}} = v_{\text{imagem/solo}} - v_{\text{rapaz}} = 3,0 - 0 = 3,0 \text{ m/s.}$$

c) **Distância após 2,0 s:** Em $t = 2,0 \text{ s}$, o deslocamento do espelho é:

$$\Delta s_{\text{espelho}} = v_{\text{espelho}} \cdot t = 1,5 \times 2,0 = 3,0 \text{ m.}$$

A nova distância do rapaz ao espelho será $p = 3,0 + 3,0 = 6,0 \text{ m}$.

Pela propriedade da simetria ($p' = p$), a imagem estará a 6,0 m atrás do espelho. Logo, a distância total entre o rapaz e sua imagem será:

$$D = p + p' = 6,0 + 6,0 = 12,0 \text{ m.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

